

Projet PAIR : Projet d'Application et d'Intégration de la Recherche

Année	2025-2026
DP	Tous les DP
Responsable	Maher JRIDI
Intervenant	Tous les EC
Prérequis	Pour aborder ce module de 5ème année, l'élève-ingénieur doit mobiliser des acquis consolidés lors de son cycle de formation : Maîtrise de la spécialité numérique : Fondamentaux techniques liés à son domaine professionnel pour comprendre les articles de référence. Anglais technique et scientifique : Capacité à lire et comprendre des publications internationales (niveau B2 minimum conseillé). Méthodologie de gestion de projet : Savoir planifier des tâches, gérer un calendrier et travailler en autonomie ou en groupe. Éthique et intégrité : Notions de base sur la PI et le refus du plagiat.
Objectif central et enjeux	La Recherche en Action – Passer de la consommation de connaissances à l'initiation pour la production de savoirs ou de solutions techniques rigoureuses. Le module PAIR permet aux étudiants de s'immerger dans une démarche scientifique appliquée à leur domaine professionnel. L'enjeu est de développer une rigueur d'analyse et d'expérimentation indispensable tant en R&D industrielle qu'en recherche académique. Avec PAIR, nous dépassons le stade de recherche primaire pour y ajouter de l'analyse critique basée sur des preuves.
Objectifs d'apprentissage – étapes du projet	À l'issue de ce module, l'élève-ingénieur sera capable de : Citer et appliquer les étapes de la démarche scientifique (problématique, état de l'art, hypothèses, expérimentation/analyse, conclusion). Présenter cette démarche dans la soutenance. Réaliser une veille technologique et scientifique critique en utilisant des bases de données de référence (Couperin ISEN : Springer, Wiley, Elsevier, arXiv). Concevoir un protocole expérimental ou une grille d'analyse comparative robuste (selon le sujet et le parcours choisi). Communiquer des résultats complexes selon les standards professionnels de la recherche (article, poster, soutenance).
Parcours au choix : Selon le sujet et l'orientation proposée par l'Enseignant-Chercheur (EC) ou le responsable de Domaine Professionnel (DP), l'étudiant réalise son projet dans l'un des deux axes :	
Axe A	Axe B
Analyse Critique (Théorique)	Projet R&D (Pratique)
Focus : Analyse de la littérature.	Focus : Développement et expérimentation.
Livrable : État de l'art exhaustif et synthèse critique sur une problématique émergente.	Livrable : Prototype ou POT (Proof of Technologie) basé sur l'implémentation d'algorithmes ou méthodes issus de publications.

Compétences à acquérir (Référentiel CTI)	Le module PAIR arrive en toute fin du parcours scolaire et permet de valider la majorité des compétences du référentiel ISEN ouest. Les compétences peuvent varier selon l'axe du projet. Définir les exigences et l'architecture du système électronique ou informatique – B1C1 (Etablir l'expression du besoin client) et B1C2 (Piloter le développement) : Comprendre le besoin de l'encadrant, définir les contraintes du système ses interfaces et son cadre d'application. Définir des métriques de comparaison objectives et discuter la validité des résultats par rapport à l'état de l'art et aux exigences de l'encadrant. Réaliser le système électronique ou informatique – B2C1 (Modéliser le système) et B2C2 (Développer la partie technique) : Pour l'axe bibliographique : Savoir remonter aux sources théoriques d'une technologie pour en comprendre les limites, les leviers d'évolution et les modèles existants. Pour l'axe R&D : Passer de la lecture d'un algorithme dans un papier de recherche à son implémentation (modélisation, conception, développement) et à la mesure de ses performances (test). Piloter des hommes et des projets de systèmes électronique ou informatique – B3C1 (Identifier les objectifs), B3C2 (Gérer le projet), B3C3 (Déployer les méthodes), B3C5 (Gérer la clôture) et B3C6 (Réaliser retour d'expérience) : Organiser la mise en place, l'intégration et la production d'un système ou d'une étude en appliquant les connaissances techniques et en déployant une démarche de recherche scientifique. Adopter les codes de la communication scientifique (format IEEE, rigueur démonstrative, esprit critique). Le suivi rapproché simule une relation de travail avec un responsable technique.
Mode d'évaluation	L'évaluation porte sur l'application de la démarche. Si l'axe B est choisi, le succès seul du code ou de l'expérimentation sont un bonus. Le mode d'évaluation est spécifié lors de la publication du sujet : Soutenance orale devant un jury de pairs et d'experts (A et B). Démonstration avec analyse fonctionnelle et métriques de performance (B). Production scientifique : Rédaction d'un article au format IEEE ou réalisation d'un poster scientifique (A).
Calendrier (à partir de 26/27)	Afin de maintenir l'engagement des étudiants en fin de cycle, le suivi est rythmé par des jalons clairs : Novembre/Décembre : Appel à projets auprès des Enseignants-Chercheurs et collecte des besoins logistiques (GPU, serveurs, accès salles). Janvier : Publication du catalogue. Tous les élèves consultent tous les sujets. Février - Mars : Attribution des projets aux élèves. Les élèves du DP sont prioritaires lors de l'attribution par le responsable du DP. Possibilité de faire des projets en binôme ou trinôme avec nécessité d'attribution et de contrôle des rôles. L'évaluation des compétences peut être individualisée. Mai – Juin : Réalisation.